

Projekt: Platforma do zarządzania warsztatem motocyklowym - MotoGarage

Grupa:

1. Michał Minarowski
2. Michał Panufnik
3. Izabela Szorc

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Michał Minarowski

0.1.2. Michał Panufnik

0.1.3. Izabela Szorc

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/kipsol/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

2. Założenia projektu

2.1. Cel budowania systemu

Celem systemu MotoGarage jest dostarczenie warsztatom motocyklowym narzędzia do zarządzania codzienną pracą - od momentu przyjęcia motocykla do serwisu, przez etapy diagnostyki i naprawy, aż po wydanie pojazdu klientowi. System ma zastąpić rozproszone narzędzia (papierowe karty zleceń, kalendarze Google, arkusze Excela) jednym spójnym rozwiązaniem dostępnym dla właściciela warsztatu, mechaników oraz klientów.

System ma również umożliwić klientom samodzielne umawianie wizyt online oraz śledzenie statusu naprawy, co ograniczy liczbę zapytań telefonicznych do warsztatu i poprawi przejrzystość komunikacji.

2.2. Zakres systemu

System pozwala na:

- przyjmowanie zleceń serwisowych (dane klienta, motocykl po VIN, opis usterki/zakres usługi) oraz przypisywanie ich do mechaników
- zarządzanie statusem zlecenia w systemie Kanban (Przyjęty → Diagnoza → Naprawa → Gotowy do odbioru)
- samodzielne umawianie wizyt przez klientów poprzez formularz online (wybór usługi, daty i godziny z wolnych slotów)
- wgląd klienta w aktualny status naprawy oraz historię serwisową swojego motocykla

2.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku małych i średnich warsztatów motocyklowych, obsługujących zarówno klientów prywatnych jak i flotowych (szkoły jazdy, wypożyczalnie motocykli).

Użytkownicy systemu dzielą się na trzy grupy: właścicieli warsztatów i administratorów (zarządzanie całością), mechaników (bieżąca praca z przypisanymi zleceniami) oraz klientów (rezerwacja wizyt, wgląd w status naprawy i historię). MotoGarage jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, z interfejsem responsywnym działającym zarówno na desktopach w warsztacie,

jak i na smartfonach (mechanik w hali, klient z poziomu domu). System nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu przyjęcia motocykla do serwisu

Wartość: z ok. 15 minut do ok. 3 minut

Sposób wyliczenia: pomiar czasu od wejścia klienta do wygenerowania karty zlecenia - zamiast ręcznego wypisywania, skan VIN i wybór z listy usług

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów w grafiku mechaników

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem grafiku papierowego / Excela

Sposób wyliczenia: system nie pozwala na przypisanie dwóch zleceń do tego samego mechanika w tym samym slotie czasowym

Korzyść: Zmniejszenie liczby telefonów typu „czy już gotowe?”

Wartość: spadek o $\geq 70\%$ w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia

Sposób wyliczenia: klient sam widzi status w aplikacji; porównanie logów centrali telefonicznej przed i po wdrożeniu

Korzyści niemierzalne:

1. **Odciążenie administracji warsztatu** - automatyczne przyjmowanie rezerwacji odciąża właściciela od pracy biurowej.
2. **Przejrzystość dla klienta** - klient w każdej chwili wie na jakim etapie jest jego motocykl, co buduje zaufanie do warsztatu.
3. **Łatwiejsze planowanie pracy mechaników** - widok Kanban pozwala lepiej bilansować obciążenie zespołu.
4. **Budowanie historii serwisowej** - kompletna historia każdego motocykla w jednym miejscu ułatwia diagnozę powracających problemów.

3. Słownik

1. **VIN (Vehicle Identification Number)** - 17-znakowy unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, nadawany przez producenta. W systemie używany jako podstawowy identyfikator motocykla, umożliwiający automatyczne uzupełnienie danych pojazdu (model, rok produkcji, pojemność silnika).
2. **Zlecenie serwisowe** - dokument elektroniczny powstały w momencie przyjęcia motocykla do warsztatu. Zawiera dane klienta, pojazdu, opis usterki lub zakresu usługi, przypisanego mechanika oraz aktualny status. Posiada unikalny identyfikator (np. MG-0891).
3. **Status zlecenia** - aktualny etap realizacji zlecenia w systemie Kanban. Dostępne statusy: **Przyjęty** (motocykl dostarczony do warsztatu), **Diagnoza** (mechanik ustala zakres naprawy), **Naprawa** (trwa właściwa praca), **Gotowy do odbioru** (zlecenie zakończone, czeka na klienta).
4. **Przegląd okresowy** - zaplanowana usługa serwisowa wykonywana po określonym przebiegu (np. 10 tys., 20 tys., 30 tys. km), obejmująca standardowy zestaw czynności (wymiana oleju, filtrów, kontrola hamulców, regulacja łańcucha).
5. **Mechanik prowadzący** - mechanik przypisany do danego zlecenia, odpowiedzialny za jego realizację i kontakt techniczny z klientem. W systemie identyfikowany po inicjałach i kolorze przypisanym do jego awatara.
6. **Slot serwisowy** - wydzielony przedział czasowy w grafiku mechanika (zazwyczaj godzinowy lub dwugodzinowy), do którego może zostać przypisane zlecenie. Jeden mechanik może mieć tylko jedno zlecenie na dany slot.

7. **Priorytet zlecenia** - oznaczenie pilności naprawy: **Wysoki** (motocykl unieruchomiony, klient czeka), **Średni** (standardowa naprawa), **Niski** (przegląd, zabiegi kosmetyczne).
8. **Historia serwisowa** - chronologiczny zapis wszystkich zleceń wykonanych na danym motocyklu, dostępny dla klienta i mechanika. Obejmuje daty, zakresy usług, wymienione części i pełny przebieg w momencie wizyty.

4. Perspektywa projektowa

4.1. Propozycje interfejsu użytkownika

